

1 Кратный интеграл

1.1 Определение кратного интеграла

Напоминание. Интеграл Римана.

Пусть f ограничена на $[a, b]$, для неё есть разбиение $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$

Вспомним диаметр разбиения, верхнюю и нижнюю суммы Дарбу и верхний и нижний интегралы:

$$\Delta(P) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i, M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i, L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i$$

$$\bar{I} = \inf U(P, f), \underline{I} = \sup L(P, f)$$

Если они равны, то f называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$, что также равно (по доказанной ранее теореме) пределу интегральных сумм:

$$I = \bar{I} = \underline{I} = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

Напоминание. Вспомним определение измеримой функции.

Выдержка из конспекта прошлого года:

Определение 1.1. Лебеговым множеством функции f , заданной на $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, называется:

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\}, a \in \mathbb{R}$$

Числовая функция, заданная на измеримом по Лебегу множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, называется *измеримой*, если $(\forall a \in \mathbb{R}) E_f(a)$ измеримо.

Определение 1.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ - измеримое по Лебегу (Жордану) множество конечной меры, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена на E . Назовём P *разбиением* E , если:

$$E = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$$

где E_i - измеримые по Лебегу (Жордану) множества.

Положим:

$$\Delta(P) = \max_{1 \leq i \leq n} \mu_{(J)}(E_i), M_i = \sup_{x \in E_i} f(x), m_i = \inf_{x \in E_i} f(x)$$

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \mu_{(J)}(E_i), L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \mu_{(J)}(E_i)$$

Назовём верхним и нижним интегралом Лебега (Римана) следующие выражения соответственно:

$$\bar{I} = \inf U(P, f), \quad \underline{I} = \sup L(P, f)$$

Если верхний и нижний интегралы Лебега (Римана) равны, то f называется *интегрируемой по Лебегу на E* , обычно пишут:

$$\bar{I} = \underline{I} = \int_E f(x) d\mu_{(J)}(x)$$

В случае интегрируемости по Риману:

$$\bar{I} = \underline{I} = \int_E f(x) dx dy$$

Замечание. Далее будут использоваться сокращения:

f интегрируема по Риману на множестве $E \Leftrightarrow f \in \mathcal{R}(E)$

f интегрируема по Лебегу на множестве $E \Leftrightarrow f \in \mathcal{L}(E)$

Теорема 1.1 (Критерий интегрируемости).

$$f \in \mathcal{R}(E) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

Доказательство. Доказывается аналогично интегрируемости на отрезке. (а если конкретнее - перепишу) □

Утверждение 1.1. Если $f \in \mathcal{R}(E)$, то $f \in \mathcal{L}(E)$.

Определение 1.3. Пусть E - измеримое по Лебегу множество, а $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена на E . Положим:

$$m = \inf_{x \in E} f(x), \quad M = \sup_{x \in E} f(x), \quad Q : m = q_0 < \dots < q_N = M$$

Назовём *разбиением Лебега* следующие множества:

$$E_i = \{x \in E : f(x) \in [y_{i-1}, y_i), i < N\}, \quad E_N = \{x \in E : f(x) \in [y_{N-1}, y_N]\}$$

Назовём интегралом Лебега следующий предел:

$$\lim_{\Delta(Q) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(t_i) \mu(E_i) = \int_E f(x) d\mu(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall Q, \Delta(Q) < \delta)(\forall t_i, t_i \in E_i) \left| \sum_{i=1}^N f(t_i) \cdot \mu(E_i) - \int_E f(x) d\mu(x) \right| < \varepsilon$$

Заметим, что, в отличие от интеграла Римана, в интеграле Лебега

Теорема 1.2. (Основная теорема об интегралах Лебега от ограниченных измеримых функций) Если E - измеримое по Лебегу подмножество $\mathbb{R}^n$ конечной меры, то любая ограниченная измеримая на E функция f интегрируема по Лебегу, причём её интеграл $\int_E f(X) d\mu(x)$ равен пределу интегральных сумм.

Доказательство. Пусть $\mu(E) = 0$. Доказывать нечего.

Пусть $\mu(E) > 0$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ положим $\delta := \frac{\varepsilon}{\mu(E)}$, возьмём $\forall Q, \Delta(Q) < \delta$.

$$U(Q, f) - L(Q, f) = \sum_{i=1}^N (M_i - m_i) \cdot \mu(E_i) \leq (y_i - y_{i-1}) \cdot \mu(E_i) \leq \Delta(Q) \cdot \mu(E) < \varepsilon$$

Так как $L(Q, f) \leq \sum_{i=1}^N f(t_i) \cdot \mu(E_i) \leq U(Q, f)$, то требуемое получено. $\square$

Пример. Функция Дирихле. Докажем, что $(\forall a, b, a \leq b) f \in \mathcal{L}[a, b]$.

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases},$$

Разобьём область значений $\mathcal{D}(x)$:

$$[m, M] = [0, 1], \quad Q : 0 = y_0 < \dots < y_q = 1$$

Пусть $\Delta(Q) < 1$, тогда:

$$E_1 = [a, b] \setminus \mathbb{Q}, \quad E_q = [a, b] \cap \mathbb{Q}, \quad \mu(E_1) = b - a, \quad \mu(E_q) = 0$$

В итоге имеем:

$$\lim_{\Delta(Q) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^q f(t_i) \mu(E_i) = f(t_1) \cdot (b - a) + f(t_q) \cdot 0 = 0$$

Получили требуемое.

Замечание. Интегрируемость по Лебегу была определена только для ограниченных измеримых функций. Теперь доопределим её у неотрицательных измеримых.

Определение 1.4. Пусть f - неотрицательная измеримая на E функция, причём $\mu(E) < \infty$, а у E есть разбиение $P : E = \bigsqcup_{i=0}^{\infty} E_i$. Можно заметить, что появилось E_0 , определим его:

$$E_0 = \{x \in E : f(x) = +\infty\}$$

Если $\mu(E_0) > 0$:

$$U(P, f) = L(P, f) = +\infty$$

Если $\mu(E_0) = 0$, то:

$$M_0 \cdot \mu(E_0) = m_0 \cdot \mu(E_0) = 0$$

Теперь снова определим суммы Дарбу и верхний и нижний интегралы:

$$U(P, f) = \sum_{i=0}^{\infty} M_i \cdot \mu(E_i), \quad L(P, f) = \sum_{i=0}^{\infty} m_i \cdot \mu(E_i), \quad \bar{I} = \inf U(P, f), \quad \underline{I} = \sup L(P, f)$$

Тогда разбиение Лебега:

$$Q : 0 = y_0 < y_1 < \dots, \quad \Delta(Q) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \Delta y_i, \quad E_i = \{x \in E : f(x) \in [y_{i-1}, y_i]\}$$

Теорема 1.3. (Основная теорема об интеграле Лебега от неотрицательных измеримых функциях)

Если E - измеримое по Лебегу подмножество $\mathbb{R}^n$ конечной меры, то любая неотрицательная измеримая на E функция f измерима по Лебегу, причём:

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{\Delta(Q) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{\infty} f(t_i) \cdot \mu(E_i)$$

где Q - разбиение полупрямой $[0, +\infty]$.

Доказательство. Аналогично (1.2). В суммах верхний индекс не N , а ∞ .

Если $U(Q, f) = L(Q, f) = +\infty$, то:

$$\int_E f(x) d\mu(x) = +\infty$$

□

Определение 1.5. Если интеграл Лебега $\int_E f(x) d\mu(x)$ конечен, то f называется *суммируемой* на E .

Замечание. Теперь доопределим интеграл Лебега для любых измеримых функций.

Определение 1.6. Пусть f измерима на E , $\mu(E) < +\infty$. Построим 2 других функции:

$$f^+(x) := \max(0, f(x)), \quad f^-(x) = \max(0, -f(x))$$

Заметим, что и $f^+(x)$, и $f^-(x)$ являются измеримыми и неотрицательными функциями, следовательно, по (??), $f^+(x) \in \mathcal{L}(E)$, $f^-(x) \in \mathcal{L}(E)$.

Если хотя бы 1 из этих 2 интегралов Лебега конечен, то f интегрируема по Лебегу, причём:

$$\int_E f(x) d\mu(x) := \int_E f^+(x) d\mu(x) - \int_E f^-(x) d\mu(x)$$

1.2 Основные свойства интеграла Лебега

Теорема 1.4. (Линейность и монотонность интеграла Лебега)

1. Если f и g суммируемы на E , $\mu(E) < \infty$, то $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \alpha f + \beta g$ суммируема на E , причём:

$$\int_E \alpha f + \beta g(x) d\mu(x) = \alpha \int_E f(x) d\mu(x) + \beta \int_E g(x) d\mu(x)$$

2. Если $\forall x \in E : f(x) \leq g(x)$, f и g суммируемы на E , $\mu(E) < \infty$, то:

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \int_E g(x) d\mu(x)$$

Доказательство. Пусть $\alpha = \beta = 1$, а f и g ограничены. Заметим:

$$L(P, f) + L(P, g) \leq L(P, f + g) \leq U(P, f + g) \leq U(P, f) + U(P, g)$$

Так как f и g суммируемы, то:

$$(U(P, f) + U(P, g)) - (L(P, f) + L(P, g)) < \varepsilon \Rightarrow U(P, f + g) - L(P, f + g) < \varepsilon$$

Получили, что $f + g \in \mathcal{L}(E)$.

Положим $c \geq 0$, тогда:

$$cU(P, f) = U(P, cf), \quad cL(P, f) = L(P, cf)$$

Если $c < 0$, то:

$$cU(P, f) = L(P, cf), \quad cL(P, f) = U(P, cf)$$

Пусть f и g неотрицательны и измеримы, следовательно:

$$\mu(E_0(f)) = 0, \mu(E_0(g)) = 0$$

Аналогично с ограниченным случаем.

Пусть $f = f^+ - f^-$, $g = g^+ - g^-$, $f + g = (f + g)^+ - (f + g)^-$, распишем:

$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-) = (f^+ - f^-) + (g^+ - g^-)$$

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$$

$$\begin{aligned} \int_E (f + g)^+(x) d\mu(x) + \int_E f^-(x) d\mu(x) + \int_E g^-(x) d\mu(x) = \\ = \int_E (f + g)^-(x) d\mu(x) + \int_E f^+(x) d\mu(x) + \int_E g^+(x) d\mu(x) \end{aligned}$$

В итоге имеем:

$$\begin{aligned} \int_E (f + g)^+(x) d\mu(x) - \int_E (f + g)^-(x) d\mu(x) = \\ = \int_E f^+(x) d\mu(x) + \int_E g^+(x) d\mu(x) - \int_E f^-(x) d\mu(x) - \int_E g^-(x) d\mu(x) \end{aligned}$$

Если внимательно посмотреть, то требуемое получено. □

Определение 1.7. Определим *срез неотрицательной функции*:

$$f_{[N]}(x) := \begin{cases} f(x), & 0 \leq f(x) \leq N \\ N, & f(x) > N \end{cases}$$

Теорема 1.5. (Интеграл Лебега как предел интегралов от срезов)

Если f - неотрицательная измеримая на $E \subset \mathbb{R}^n$ функция, $\mu(E) < +\infty$, то:

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E f_{[N]}(x) d\mu(x)$$

Доказательство. Потом допишу. □